UNIVERSITY OF EASTERN PANGASINAN
COLLEGE OF INFORMATION TECHNOLOGY
BACHELOR OF SCIENCE IN INFORMATION TECHNOLOGY

PowerShell & Ubuntu Command Manual (Taglish Edition)

Copy-and-Paste Operational Cheat Sheet & Video Defense Runbook
Gabay sa Pagpapaliwanag ng Commands para sa Enterprise Cloud Infrastructure

———————————————————————————————

Student / Candidate: **Carlo Nimer**

Year & Section: Fourth Year – BSIT-4J

Course / Mission: **CCM101 (Cloud Computing) — Final Requirement (Mission 10)**

Instructor / Evaluator: Prof. Jenkielyn C. Torres

Academic Year: 2026–2027

Date of Submission: October 18, 2026

Paunang Gabay at Operational Conventions

Ang handbook na ito ay ginawa para magsilbing opisyal na copy-and-paste cheat sheet at gabay sa pagpapaliwanag habang nagre-record ka ng iyong video defense o habang nag-o-operate sa terminal. Ang bawat command ay may malinaw na Taglish explanation kung ano ang ginagawa nito sa ilalim, bakit kailangan itong ipakita kay Prof. Jenkielyn Torres, at ano ang sasabihin mo sa mic.

[WINDOWS POWERSHELL]: Mga command na ita-type o ipe-paste sa Windows Terminal / PowerShell sa iyong host laptop bago o pagkatapos mag-SSH.

[UBUNTU SSH]: Mga command na patatakbuhin sa loob ng headless Ubuntu Server 24.04 LTS via OpenSSH session.

READ-ONLY: Ligtas na command. Nagbabasa o nagdi-display lang ng status nang walang binabago sa files o settings.

CHANGES CONFIGURATION: Nagpapatupad ng configuration, nagpapasimula ng container, o nagpapatakbo ng automation script.

DESTRUCTIVE: Nagbubura ng table o nagbabagsak ng container para sa disaster recovery simulation demo.

> **[IMPORTANT]** Tip sa Video Recording:
> Bago simulan ang screen recording (OBS o Win+Alt+R), i-arrange ang iyong mga windows: kalahati ng screen ang PowerShell terminal, at kalahati ang browser (Edge o Chrome). Habang nagta-type ka ng command, basahin nang diretso at natural ang nakalagay sa 'Bakit Kailangan / Sasabihin Mo' para maging professional at confident ang iyong presentasyon.

Part A: Windows Host & Hypervisor Pre-Flight Audit

Patakbuhin ang mga command na ito sa Windows PowerShell sa iyong host laptop bago simulan ang demo para patunayan ang hardware specs at hypervisor configuration.

A.1 Host Operating System at Architecture Audit

```
[WINDOWS POWERSHELL | READ-ONLY (Ligtas patakbuhin)]
Get-ComputerInfo | Select-Object WindowsProductName, WindowsVersion, OsArchitecture, CsName
```

Analysis Field	Gabay at Paliwanag (Taglish)
Saan Patatakbuhin:	WINDOWS POWERSHELL
Ano ang Ginagawa Nito:	Kinukuha nito ang impormasyon ng Windows OS edition, build version, at architecture (64-bit) gamit ang Windows Management Instrumentation (WMI).
Bakit Kailangan / Sasabihin Mo:	Sasabihin mo: 'Una, ipinapakita ko ang specifications ng aking host physical machine na tumatakbo sa 64-bit Windows 11 upang patunayan na may sapat itong hardware virtualization capability para sa Oracle VirtualBox.'
Inaasahang Output:	WindowsProductName: Windows 11 Home / WindowsVersion: 22H2 o 23H2 / OsArchitecture: 64-bit.
Paano I-interpret kay Ma'am:	Patunay ito na 64-bit ang host OS at suportado nito ang hardware virtualization (VT-x o AMD-V) para sa type-2 hypervisor.
Troubleshooting / Kapag Nag-error:	Kung mag-error ang WMI, patakbuhin ang PowerShell as Administrator o gamitin ang command na 'systeminfo'.
Epekto sa System (State Impact):	Ligtas (Read-Only inspection, walang binabago sa configuration o data)

A.2 Host Processor at Core Count Audit

```
[WINDOWS POWERSHELL | READ-ONLY (Ligtas patakbuhin)]
Get-CimInstance Win32_Processor | Select-Object Name, NumberOfCores, NumberOfLogicalProcessors, MaxClockSpeed
```

Analysis Field	Gabay at Paliwanag (Taglish)
Saan Patatakbuhin:	WINDOWS POWERSHELL
Ano ang Ginagawa Nito:	Ini-inspect nito ang physical CPU model, dami ng physical hardware cores, at

	logical threads ng host laptop.
Bakit Kailangan / Sasabihin Mo:	Sasabihin mo: 'Ipinapakita nito ang physical CPU capacity ng host machine. Dahil mayroon tayong multi-core processor, ang pag-allocate ng 2 vCPUs para sa Ubuntu VM ay ligtas at hindi magdudulot ng CPU throttling sa host.'
Inaasahang Output:	Lalabas ang pangalan ng CPU (e.g., AMD Ryzen o Intel Core) na may 6 to 8+ cores at 12 to 16 logical threads.
Paano I-interpret kay Ma'am:	Patunay na hindi naubos ng virtual machine ang CPU resources ng host laptop.
Troubleshooting / Kapag Nag-error:	Kung restricted ang Get-CimInstance, gamitin ang alternatibong command: 'wmic cpu get name,numberofcores'.
Epekto sa System (State Impact):	Ligtas (Read-Only inspection, walang binabago sa configuration o data)

A.3 Physical RAM Audit (Bytes papuntang Gigabytes Conversion)

```
[WINDOWS POWERSHELL | READ-ONLY (Ligtas patakbuhin)]
Get-CimInstance Win32_ComputerSystem | Select-Object
@{N="Physical_RAM_GB";E={[math]::Round($_.TotalPhysicalMemory / 1GB, 2)}},
@{N="Physical_RAM_Bytes";E={$_.TotalPhysicalMemory}}
```

Analysis Field	Gabay at Paliwanag (Taglish)
Saan Patatakbuhin:	WINDOWS POWERSHELL
Ano ang Ginagawa Nito:	Kino-convert nito ang raw physical RAM bytes ng host laptop papuntang Gigabytes sa pamamagitan ng pag-divide sa 1,073,741,824 (1 GB).
Bakit Kailangan / Sasabihin Mo:	Sasabihin mo: 'Makikita rito na ang host laptop ay may 16 GB o higit pang physical RAM. Ang 4.0 GB na inilaan natin para sa Ubuntu virtual machine ay humigit-kumulang 25% lamang ng total RAM, kaya may sapat na memory headroom para sa maayos na operasyon.'
Inaasahang Output:	Physical_RAM_GB: ~15.75 GB hanggang 31.85 GB.
Paano I-interpret kay Ma'am:	Nagpapatunay na sumusunod tayo sa best practices ng virtualization kung saan hindi lumalagpas sa 50% ng host RAM ang inilalaan sa VM.
Troubleshooting / Kapag Nag-error:	Maaari ring i-check sa Windows Task Manager (Ctrl + Shift + Esc) sa ilalim ng Performance > Memory tab.
Epekto sa System (State Impact):	Ligtas (Read-Only inspection, walang binabago sa configuration o data)

A.4 VirtualBox VM Inventory at Registration Check

```
[WINDOWS POWERSHELL | READ-ONLY (Ligtas patakbuhin)]
& "C:\Program Files\Oracle\VirtualBox\VBoxManage.exe" list vms
```

Analysis Field	Gabay at Paliwanag (Taglish)
Saan Patatakbuhin:	WINDOWS POWERSHELL
Ano ang Ginagawa Nito:	Tinatawag ang official CLI tool ng VirtualBox (VBoxManage) para ilista ang lahat ng rehistradong virtual machines.
Bakit Kailangan / Sasabihin Mo:	Sasabihin mo: 'Gamit ang VBoxManage CLI ng Oracle VirtualBox, bine-verify natin na rehistrado ang ating virtual machine na may pangalang ubuntu-docker.'
Inaasahang Output:	"ubuntu-docker" {xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx}
Paano I-interpret kay Ma'am:	Patunay na recognized ng hypervisor ang VM at hindi ito manu-manong binago o na-corrupt ang config.
Troubleshooting / Kapag Nag-error:	Kung 'Command not found', siguraduhing tama ang path ng VirtualBox sa 'C:\Program Files\Oracle\VirtualBox\VBoxManage.exe'.
Epekto sa System (State Impact):	Ligtas (Read-Only inspection, walang binabago sa configuration o data)

A.5 VM Hardware Allocation at Bridged Network Inspection

```
[WINDOWS POWERSHELL | READ-ONLY (Ligtas patakbuhin)]
& "C:\Program Files\Oracle\VirtualBox\VBoxManage.exe" showvminfo "ubuntu-docker" --
machinereadable | Select-String -Pattern "memory=|cpus=|nic1=|bridgeadapter1="
```

Analysis Field	Gabay at Paliwanag (Taglish)
Saan Patatakbuhin:	WINDOWS POWERSHELL
Ano ang Ginagawa Nito:	Bumabasa sa machine-readable configuration ng VM upang i-filter ang memory size, vCPUs, at network adapter type.
Bakit Kailangan / Sasabihin Mo:	Sasabihin mo: 'Dito natin mapatutunayan ang actual VM hardware sizing: eksaktong 4096 MB RAM, 2 vCPUs, at naka-Bridged Networking sa physical Wi-Fi adapter upang magkaroon ito ng sariling dedicated IP address sa local

	network.'
Inaasahang Output:	memory=4096 / cpus=2 / nic1="bridged" / bridgeadapter1="Realtek / Intel Wireless Adapter"
Paano I-interpret kay Ma'am:	Patunay na naabot natin ang Requirement 1 ng Mission 10: nakalagay sa sariling IP ang VM at naa-access mula sa browser ng host laptop nang walang port forwarding hacks.
Troubleshooting / Kapag Nag-error:	I-verify kung 'ubuntu-docker' ang eksaktong pangalan ng VM sa VirtualBox GUI.
Epekto sa System (State Impact):	Ligtas (Read-Only inspection, walang binabago sa configuration o data)

Part B: Network, Web Access at Firewall Verification (PowerShell)

Patakbuhin ang mga sumusunod na commands sa Windows PowerShell bago pumasok sa SSH session upang patunayan ang web connectivity at perimeter security.

B.1 Buksan ang CloudNova Enterprise Web Portal sa Browser

```
[WINDOWS POWERSHELL | READ-ONLY (Ligtas patakbuhin)]
Start-Process "http://192.168.100.52:8088"
```

Analysis Field	Gabay at Paliwanag (Taglish)
Saan Patatakbuhin:	WINDOWS POWERSHELL
Ano ang Ginagawa Nito:	Awtomatikong binubuksan ang default web browser (Edge o Chrome) patungo sa port 8088 ng Ubuntu VM.
Bakit Kailangan / Sasabihin Mo:	Sasabihin mo: 'Bubuksan natin ang web application sa browser. Makikita natin ang CloudNova Enterprise Cloud Platform na tumatakbo sa pamamagitan ng Nginx reverse proxy sa port 8088.'
Inaasahang Output:	Magbubukas ang browser at lilitaw ang web dashboard na may live fleet telemetry at database latency indicator.
Paano I-interpret kay Ma'am:	Patunay na gumagana ang Nginx ingress at nararating ito ng host browser mula sa bridged local network.
Troubleshooting / Kapag Nag-error:	Kung ayaw magbukas: i-verify kung 192.168.100.52 ang active IP ng Ubuntu gamit ang 'hostname -I'.
Epekto sa System (State Impact):	Ligtas (Read-Only inspection, walang binabago sa configuration o data)

B.2 Web Application Health Check Telemetry Probe (Curl)

```
[WINDOWS POWERSHELL | READ-ONLY (Ligtas patakbuhin)]
curl.exe -i http://192.168.100.52:8088/health
```

Analysis Field	Gabay at Paliwanag (Taglish)
Saan Patatakbuhin:	WINDOWS POWERSHELL
Ano ang Ginagawa Nito:	Nagpapadala ng HTTP GET request sa health probe endpoint ng web application mula sa Windows host.

Bakit Kailangan / Sasabihin Mo:	Sasabihin mo: 'Nagsasagawa tayo ng HTTP GET request sa /health endpoint. Kapag nag-return ito ng HTTP 200 OK at JSON payload na nagsasabing database connected at status healthy, patunay ito na konektado nang maayos ang Nginx papuntang Flask at Flask papuntang PostgreSQL.'
Inaasahang Output:	HTTP/1.1 200 OK Content-Type: application/json {"database":"connected","status":"healthy"}
Paano I-interpret kay Ma'am:	End-to-end full-stack proof: Nginx reverse proxy, Flask API, at PostgreSQL 16 database ay 100% operational.
Troubleshooting / Kapag Nag-error:	Kung 502 Bad Gateway ang lumabas, ibig sabihin naka-stop ang Flask app container o nagre-restart ito.
Epekto sa System (State Impact):	Ligtas (Read-Only inspection, walang binabago sa configuration o data)

B.3 Firewall Verification: Patunay na Bukas ang Allowed Ingress Ports

```
[WINDOWS POWERSHELL | READ-ONLY (Ligtas patakbuhin)]
Test-NetConnection 192.168.100.52 -Port 8088; Test-NetConnection 192.168.100.52 -Port 22
```

Analysis Field	Gabay at Paliwanag (Taglish)
Saan Patatakbuhin:	WINDOWS POWERSHELL
Ano ang Ginagawa Nito:	Nagsasagawa ng 3-way TCP handshake test mula sa Windows patungo sa port 8088 (Web) at port 22 (SSH) ng Ubuntu VM.
Bakit Kailangan / Sasabihin Mo:	Sasabihin mo: 'Dito natin bini-verify ang ating perimeter firewall rules. Makikita natin na ang TcpTestSucceeded ay TRUE para sa port 8088 (HTTP Web) at port 22 (SSH Remote Administration) dahil pinapayagan ito ng ating UFW firewall.'
Inaasahang Output:	TcpTestSucceeded : True (para sa parehong port 8088 at port 22).
Paano I-interpret kay Ma'am:	Nagpapatunay na tama ang firewall ingress configuration para sa lehitimong traffic ng mga users at administrators.
Troubleshooting / Kapag Nag-error:	Kung False: i-check sa Ubuntu console kung naka-enable ang UFW gamit ang 'sudo ufw status'.
Epekto sa System (State Impact):	Ligtas (Read-Only inspection, walang binabago sa configuration o data)

B.4 Firewall Verification: Patunay na Naka-BLOCK ang Database at App Ports

```
[WINDOWS POWERSHELL | READ-ONLY (Ligtas patakbuhin)]
Test-NetConnection 192.168.100.52 -Port 5432; Test-NetConnection 192.168.100.52 -Port 5000
```

Analysis Field	Gabay at Paliwanag (Taglish)
Saan Patatakbuhin:	WINDOWS POWERSHELL
Ano ang Ginagawa Nito:	Sinusubukang kumonekta nang direkta mula sa host laptop papunta sa port 5432 (PostgreSQL) at port 5000 (Flask app).
Bakit Kailangan / Sasabihin Mo:	Sasabihin mo: 'Ito ang pinakamahalagang security test. Makikita natin na ang TcpTestSucceeded ay FALSE o nag-time out para sa port 5432 at port 5000. Patunay ito na kahit may database sa loob ng VM, protektado ito ng Default Deny policy ng UFW at ng Docker network isolation, kaya walang external attacker na makaka-access sa database nang direkta.'
Inaasahang Output:	TcpTestSucceeded : False (o WARNING: TCP connect to ... failed / timed out).
Paano I-interpret kay Ma'am:	Solid proof ng Requirement 3: Enforcing Default Deny and Least Privilege. Hindi naka-expose ang database sa public network.
Troubleshooting / Kapag Nag-error:	Kung lumabas na 'True', ibig sabihin may naiwang port mapping sa docker-compose.yml na dapat tanggalin.
Epekto sa System (State Impact):	Ligtas (Read-Only inspection, walang binabago sa configuration o data)

Part C: Pag-Connect via SSH at Pag-Inspect sa Ubuntu Guest OS

Sundin ang mga hakbang na ito para kumonekta sa Ubuntu Server mula sa Windows PowerShell at i-verify ang guest hardware.

C.1 Pagsisimula ng SSH Session mula sa Windows PowerShell

```
[WINDOWS POWERSHELL | READ-ONLY (Ligtas patakbuhin)]
ssh carlo@192.168.100.52
```

Analysis Field	Gabay at Paliwanag (Taglish)
Saan Patatakbuhin:	WINDOWS POWERSHELL
Ano ang Ginagawa Nito:	Nagsisimula ng isang encrypted OpenSSH remote terminal session patungo sa user account na 'carlo' sa Ubuntu VM.
Bakit Kailangan / Sasabihin Mo:	Sasabihin mo: 'Kukonekta na tayo ngayon sa ating headless Ubuntu Server gamit ang secure OpenSSH protocol mula sa PowerShell.'
Inaasahang Output:	Hihingi ng password: 'carlo@192.168.100.52's password:'. Pagka-type ng password, lalabas ang Ubuntu welcome banner at ang prompt ay magiging: carlo@ubuntu-docker:~$
Paano I-interpret kay Ma'am:	Naka-establish na ang authenticated, encrypted management session. Nasa loob na tayo ng Ubuntu Server.
Troubleshooting / Kapag Nag-error:	Kapag nag-timeout, i-verify kung naka-on ang VM at kung tama ang IP address na nakuha sa DHCP.
Epekto sa System (State Impact):	Ligtas (Read-Only inspection, walang binabago sa configuration o data)

C.2 Pag-Audit sa Hostname, OS Release at Hypervisor

```
[UBUNTU SSH | READ-ONLY (Ligtas patakbuhin)]
hostnamectl
```

Analysis Field	Gabay at Paliwanag (Taglish)
Saan Patatakbuhin:	UBUNTU SSH
Ano ang Ginagawa Nito:	Ipinapakita ang system hostname, operating system distribution, Linux kernel version, at virtualization platform.

Bakit Kailangan / Sasabihin Mo:	Sasabihin mo: 'Sa loob ng server, pinatutunayan natin gamit ang hostnamectl na tumatakbo tayo sa Ubuntu Server 24.04 LTS (Noble Numbat) at kinikilala ng kernel na ito ay isang VirtualBox guest.'
Inaasahang Output:	Operating System: Ubuntu 24.04 LTS / Kernel: Linux 6.8.x / Virtualization: oracle / Static hostname: ubuntu-docker.
Paano I-interpret kay Ma'am:	Patunay na lehitimong production-grade headless Linux server ang ating deployment environment.
Troubleshooting / Kapag Nag-error:	Kung hindi gumagana, i-check gamit ang 'cat /etc/os-release'.
Epekto sa System (State Impact):	Ligtas (Read-Only inspection, walang binabago sa configuration o data)

C.3 Pag-Audit sa Virtual CPUs at Hardware Threads

```
[UBUNTU SSH | READ-ONLY (Ligtas patakbuhin)]
nproc && lscpu | grep -E 'Model name|CPU\(s\):|Thread\(s\) per core'
```

Analysis Field	Gabay at Paliwanag (Taglish)
Saan Patatakbuhin:	UBUNTU SSH
Ano ang Ginagawa Nito:	Binibilang ang aktibong CPU processing units at ipinapakita ang virtualized processor architecture.
Bakit Kailangan / Sasabihin Mo:	Sasabihin mo: 'Makikita rito na may eksaktong 2 execution threads ang nakalaan sa guest OS, na tumutugma sa ating VirtualBox allocation.'
Inaasahang Output:	2 / CPU(s): 2 / Thread(s) per core: 1.
Paano I-interpret kay Ma'am:	Kinukumpirma na sapat ang multi-threading capability para magsabay ang Nginx, Gunicorn workers, at PostgreSQL engine.
Troubleshooting / Kapag Nag-error:	Kung 1 CPU lang ang makita, patayin ang VM at i-adjust sa VirtualBox Settings > System > Processor.
Epekto sa System (State Impact):	Ligtas (Read-Only inspection, walang binabago sa configuration o data)

C.4 Pag-Audit sa Memory (RAM) at Swap Space Allocation

```
[UBUNTU SSH | READ-ONLY (Ligtas patakbuhin)]
free -h && swapon --show
```

Analysis Field	Gabay at Paliwanag (Taglish)
Saan Patatakbuhin:	UBUNTU SSH
Ano ang Ginagawa Nito:	Ipinapakita ang kabuuang RAM, nagamit na memory, available memory, at ang aktibong swap partition sa disk.
Bakit Kailangan / Sasabihin Mo:	Sasabihin mo: 'Makikita natin sa free command na may humigit-kumulang 3.8 GiB na usable RAM ang server, at mayroon tayong nakalaang 2.8 GiB na swapfile bilang safety buffer laban sa Out-Of-Memory (OOM) crashes.'
Inaasahang Output:	Mem: ~3.8Gi total, ~600Mi to 1.2Gi used, ~2.4Gi available. Swap: ~2.8Gi (file: /swapfile).
Paano I-interpret kay Ma'am:	Patunay na napakalaki pa ng memory headroom ng server at hindi ito mabubulabog kahit sabay-sabay mag-process ng queries.
Troubleshooting / Kapag Nag-error:	Kung walang swapfile, i-activate gamit ang 'sudo swapon -a'.
Epekto sa System (State Impact):	Ligtas (Read-Only inspection, walang binabago sa configuration o data)

C.5 Pag-Audit sa Disk Storage at Available Root Space

```
[UBUNTU SSH | READ-ONLY (Ligtas patakbuhin)]
df -h /
```

Analysis Field	Gabay at Paliwanag (Taglish)
Saan Patatakbuhin:	UBUNTU SSH
Ano ang Ginagawa Nito:	Ini-inspect ang kapasidad ng root storage partition (/dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv) at ang porsyento ng nagamit na espasyo.
Bakit Kailangan / Sasabihin Mo:	Sasabihin mo: 'Bini-verify natin na may sapat na espasyo sa root partition (14 GB kabuuan na may mahigit 5 GB libre) para sa ating container images at araw-araw na compressed database backups.'
Inaasahang Output:	/dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv mounted on / na may 14G size at ~50% to 59% used.
Paano I-interpret kay Ma'am:	Sapat ang storage capacity ng system at ligtas sa biglaang disk-full errors.
Troubleshooting / Kapag Nag-error:	Kung higit 85% full, maglinis ng lumang build cache gamit ang 'docker system

	prune'.
Epekto sa System (State Impact):	Ligtas (Read-Only inspection, walang binabago sa configuration o data)

C.6 Pag-Audit sa Uncomplicated Firewall (UFW) Rules sa Ubuntu

```
[UBUNTU SSH | READ-ONLY (Ligtas patakbuhin)]
sudo ufw status verbose
```

Analysis Field	Gabay at Paliwanag (Taglish)
Saan Patatakbuhin:	UBUNTU SSH
Ano ang Ginagawa Nito:	Ipinapakita ang status ng host firewall, ang default incoming/outgoing policies, at ang listahan ng bukas na ports.
Bakit Kailangan / Sasabihin Mo:	Sasabihin mo: 'Pinatutunayan natin sa loob ng Ubuntu na active ang UFW na may Default Deny policy sa incoming traffic, at tanging port 22/tcp para sa SSH at port 8088/tcp para sa CloudNova Web App ang pinapayagang pumasok.'
Inaasahang Output:	Status: active / Default: deny (incoming), allow (outgoing) / 22/tcp (SSH) ALLOW IN / 8088/tcp (CloudNova Web App) ALLOW IN.
Paano I-interpret kay Ma'am:	Matibay na patunay ng pagsunod sa Requirement 3 ng Mission 10.
Troubleshooting / Kapag Nag-error:	Kung inactive, patakbuhin ang 'sudo ufw enable'.
Epekto sa System (State Impact):	Ligtas (Read-Only inspection, walang binabago sa configuration o data)

Part D: Multi-Tier Docker Application at Network Isolation (Ubuntu SSH)

Mga command para patunayan ang Infrastructure as Code (IaC), container health, at network isolation.

D.1 Pumunta sa Project Directory at I-validate ang Compose YAML

```
[UBUNTU SSH | READ-ONLY (Ligtas patakbuhin)]
cd /home/carlo/enterprise-cloud && ls -la && docker compose config -q && echo 'Compose configuration is valid!'
```

Analysis Field	Gabay at Paliwanag (Taglish)
Saan Patatakbuhin:	UBUNTU SSH
Ano ang Ginagawa Nito:	Pumupunta sa deployment directory at tahimik na bini-verify ang syntax at variable interpolation ng docker-compose.yml.
Bakit Kailangan / Sasabihin Mo:	Sasabihin mo: 'Pumasok tayo sa /home/carlo/enterprise-cloud. Bago tayo mag-operate, pinatutunayan natin na valid at walang syntax error ang ating compose.yaml file.'
Inaasahang Output:	Lalabas ang file listing kasunod ang mensaheng: 'Compose configuration is valid!' (Exit code 0).
Paano I-interpret kay Ma'am:	Patunay na malinis at sumusunod sa standard Docker Compose specification ang ating Infrastructure as Code.
Troubleshooting / Kapag Nag-error:	Kung mag-error, patakbuhin ang 'docker compose config' nang walang -q para makita ang maling indentation o line number.
Epekto sa System (State Impact):	Ligtas (Read-Only inspection, walang binabago sa configuration o data)

D.2 Pag-Audit sa Status at Automated Health Probes ng Lahat ng Containers

```
[UBUNTU SSH | READ-ONLY (Ligtas patakbuhin)]
docker compose ps
```

Analysis Field	Gabay at Paliwanag (Taglish)
Saan Patatakbuhin:	UBUNTU SSH
Ano ang Ginagawa Nito:	Naglilista ng lahat ng serbisyo sa compose stack kasama ang kanilang container

	name, status, healthcheck state, at port bindings.
Bakit Kailangan / Sasabihin Mo:	Sasabihin mo: 'Makikita natin sa docker compose ps na ang tatlong microservices ay tumatakbo: ang Nginx sa port 8088, ang Gunicorn/Flask app na may status na Up (healthy), at ang PostgreSQL 16 database na Up (healthy) rin.'
Inaasahang Output:	Tatlong containers: enterprise-cloud-nginx-1 (0.0.0.0:8088->80/tcp), enterprise-cloud-app-1 (healthy, 5000/tcp), enterprise-cloud-db-1 (healthy, 5432/tcp).
Paano I-interpret kay Ma'am:	Patunay na lahat ng serbisyo ay aktibo at pumapasa sa automated container health checks.
Troubleshooting / Kapag Nag-error:	Kung may 'unhealthy' o 'restarting', i-check ang logs gamit ang 'docker compose logs <service>'.
Epekto sa System (State Impact):	Ligtas (Read-Only inspection, walang binabago sa configuration o data)

D.3 Patunay ng Network Isolation: Backend Network ay Internal Only

```
[UBUNTU SSH | READ-ONLY (Ligtas patakbuhin)]
docker network inspect enterprise-cloud_backend --format 'Network Name: {{.Name}} |
Internal Mode: {{.Internal}}'
```

Analysis Field	Gabay at Paliwanag (Taglish)
Saan Patatakbuhin:	UBUNTU SSH
Ano ang Ginagawa Nito:	Bumabasa sa low-level configuration ng Docker network para i-verify kung naka-enable ang 'internal: true' flag.
Bakit Kailangan / Sasabihin Mo:	Sasabihin mo: 'Ito ang arkitektural na patunay ng network isolation: ang enterprise-cloud_backend network ay naka-configure bilang internal: true. Ibig sabihin, ang database container ay walang access palabas ng internet at hindi rin mararating mula sa labas ng Docker host.'
Inaasahang Output:	Network Name: enterprise-cloud_backend | Internal Mode: true
Paano I-interpret kay Ma'am:	Zero-trust cloud network architecture. Ang database ay maaari lamang kausapin ng Flask app container sa pamamagitan ng internal bridge.
Troubleshooting / Kapag Nag-error:	Kung 'false', i-verify ang network block sa docker-compose.yml kung may 'internal: true'.

Epekto sa System (State Impact):	Ligtas (Read-Only inspection, walang binabago sa configuration o data)

D.4 Pag-Audit sa Persistent Docker Named Volume

```
[UBUNTU SSH | READ-ONLY (Ligtas patakbuhin)]
docker volume ls && docker volume inspect enterprise-cloud_postgres_data --format
'Volume: {{.Name}} | Driver: {{.Driver}} | Mountpoint: {{.Mountpoint}}'
```

Analysis Field	Gabay at Paliwanag (Taglish)
Saan Patatakbuhin:	UBUNTU SSH
Ano ang Ginagawa Nito:	Ini-inspect ang Docker storage subsystem para kumpirmahin ang existence at physical filesystem mountpoint ng database volume.
Bakit Kailangan / Sasabihin Mo:	Sasabihin mo: 'Pinatutunayan natin ang persistent volume para sa database: ang enterprise-cloud_postgres_data named volume. Naka-mount ito sa /var/lib/docker/volumes kaya kahit mawasak o mag-reboot ang container, buo at ligtas ang data ng kumpanya.'
Inaasahang Output:	Volume: enterprise-cloud_postgres_data | Driver: local | Mountpoint: /var/lib/docker/volumes/enterprise-cloud_postgres_data/_data
Paano I-interpret kay Ma'am:	Direktang pagsunod sa Requirement 2 ng Mission 10: Persistent Volumes so that data survives a VM reboot.
Troubleshooting / Kapag Nag-error:	Kung hindi makita ang volume, i-check ang volume mapping sa docker-compose.yml.
Epekto sa System (State Impact):	Ligtas (Read-Only inspection, walang binabago sa configuration o data)

D.5 Live Resource Utilization Snapshot ng mga Containers

```
[UBUNTU SSH | READ-ONLY (Ligtas patakbuhin)]
docker stats --no-stream
```

Analysis Field	Gabay at Paliwanag (Taglish)
Saan Patatakbuhin:	UBUNTU SSH
Ano ang Ginagawa Nito:	Kumukuha ng static point-in-time snapshot ng CPU percentage, memory consumption, at network I/O ng bawat container.

Bakit Kailangan / Sasabihin Mo:	Sasabihin mo: 'Ipinapakita rito ang magaan na resource footprint ng ating cloud stack. Ang Nginx ay kumakain lamang ng humigit-kumulang 3 MB, ang Flask app ay nasa ~60 MB, at ang PostgreSQL ay nasa ~35 MB lamang, na pasok na pasok sa ating resource constraints.'
Inaasahang Output:	Talahanayan na nagpapakita ng mababang CPU (<1%) at minimal RAM usage para sa bawat container.
Paano I-interpret kay Ma'am:	Patunay na efficient, production-ready, at hindi magdudulot ng resource starvation sa server.
Troubleshooting / Kapag Nag-error:	Ligtas itong command at walang epekto sa takbo ng mga containers.
Epekto sa System (State Impact):	Ligtas (Read-Only inspection, walang binabago sa configuration o data)

Part E: Live Persistence Demonstration (Data Survives Reboot/Down)

Patunayan kay Prof. Torres na ang data sa database ay hindi nawawala kahit i-down o i-recreate ang lahat ng containers.

E.1 Gumawa ng Demo Table at Mag-Insert ng Live Timestamp Data

```
[UBUNTU SSH | CHANGES CONFIGURATION (May binabago sa sistema)]
docker compose exec -T db sh -c 'psql -U $POSTGRES_USER -d $POSTGRES_DB -c "CREATE TABLE IF NOT EXISTS demo(id serial PRIMARY KEY, note text, created_at timestamp default now());"' && docker compose exec -T db sh -c 'psql -U $POSTGRES_USER -d $POSTGRES_DB -c "INSERT INTO demo(note) VALUES ('Mission 10 Persistence Proof');"' && docker compose exec -T db sh -c 'psql -U $POSTGRES_USER -d $POSTGRES_DB -c "SELECT * FROM demo;"'
```

Analysis Field	Gabay at Paliwanag (Taglish)
Saan Patatakbuhin:	UBUNTU SSH
Ano ang Ginagawa Nito:	Pumapasok sa PostgreSQL container gamit ang non-interactive shell para gumawa ng bagong test table at mag-record ng timestamped note.
Bakit Kailangan / Sasabihin Mo:	Sasabihin mo: 'Magpapasok tayo ngayon ng bagong test record sa database na may timestamp upang magsilbing prueba ng persistent storage.'
Inaasahang Output:	CREATE TABLE / INSERT 0 1 / Talahanayan ng 'demo' na nagpapakita ng id, 'Mission 10 Persistence Proof', at exact time.
Paano I-interpret kay Ma'am:	Matagumpay na na-commit ang data sa PostgreSQL transaction log at persistent storage block.
Troubleshooting / Kapag Nag-error:	Kung authentication error: i-verify ang $POSTGRES_USER at $POSTGRES_DB environment variables sa .env file.
Epekto sa System (State Impact):	Modifies Configuration (Nagpapasimula o nagpapahinto ng serbisyo)

E.2 I-destroy ang Buong Container Stack (Simulated Downtime)

```
[UBUNTU SSH | CHANGES CONFIGURATION (May binabago sa sistema)]
docker compose down
```

Analysis Field	Gabay at Paliwanag (Taglish)
Saan Patatakbuhin:	UBUNTU SSH

Ano ang Ginagawa Nito:	Hinihinto at tinatanggal ang lahat ng tatlong running containers at bridge networks habang pinapanatili ang named volume.
Bakit Kailangan / Sasabihin Mo:	Sasabihin mo: 'Ngayon, ibabagsak natin ang buong stack gamit ang docker compose down. Tatanggalin ang mga containers para patunayan na hindi ephemeral ang ating database storage.'
Inaasahang Output:	Stopping enterprise-cloud-nginx-1 ... done / Stopping enterprise-cloud-app-1 ... done / Stopping enterprise-cloud-db-1 ... done / Removing containers ... done.
Paano I-interpret kay Ma'am:	Wala nang tumatakbong containers sa memory. Nawala na ang writable layers ng containers.
Troubleshooting / Kapag Nag-error:	Kapag may stuck container, gamitin ang 'docker compose down --timeout 10'.
Epekto sa System (State Impact):	Modifies Configuration (Nagpapasimula o nagpapahinto ng serbisyo)

E.3 Muling Buhayin ang Stack at Patunayan na Buo ang Data

```
[UBUNTU SSH | READ-ONLY (Ligtas patakbuhin)]
docker compose up -d && sleep 3 && docker compose exec -T db sh -c 'psql -U
$POSTGRES_USER -d $POSTGRES_DB -c "SELECT * FROM demo;"'
```

Analysis Field	Gabay at Paliwanag (Taglish)
Saan Patatakbuhin:	UBUNTU SSH
Ano ang Ginagawa Nito:	Muling nagpapasimula ng mga fresh containers mula sa images at agad na nagku-query sa demo table sa database.
Bakit Kailangan / Sasabihin Mo:	Sasabihin mo: 'Muli nating binuhay ang infrastructure gamit ang docker compose up -d. Sa pag-query natin sa demo table, makikita natin na nandoon pa rin ang record na ginawa natin bago natin ibagsak ang mga containers! Patunay ito na 100% persistent ang ating database volume.'
Inaasahang Output:	Creating network ... done / Creating containers ... done / Lalabas ang eksaktong record na may 'Mission 10 Persistence Proof'.
Paano I-interpret kay Ma'am:	100% Persistence Proven. Naipasa ang pinakamahalagang criteria ng storage architecture.
Troubleshooting / Kapag Nag-error:	Maghintay ng 2-3 segundo para matapos ang startup handshake ng PostgreSQL bago i-query.

Epekto sa System (State Impact):	Ligtas (Read-Only inspection, walang binabago sa configuration o data)

Part F: Autonomous Backup at Disaster Recovery Simulation

Ipakita ang kakayahan ng system na mag-backup nang kusa at maibalik ang data kapag nagkaroon ng aksidenteng pagbura.

F.1 Patakbuhin ang Autonomous Database Backup Script

```
[UBUNTU SSH | READ-ONLY (Ligtas patakbuhin)]
/home/carlo/enterprise-cloud/scripts/backup-db.sh
```

Analysis Field	Gabay at Paliwanag (Taglish)
Saan Patatakbuhin:	UBUNTU SSH
Ano ang Ginagawa Nito:	Pinatatakbo ang automated Bash script na nagpapatupad ng pg_dump, nagko-compress gamit ang gzip, nagtatalaga ng 0600 file permissions, at naglilinis ng mga lumang backup na lampas 7 araw.
Bakit Kailangan / Sasabihin Mo:	Sasabihin mo: 'Ipapakita natin ngayon ang Requirement 4: Autonomous Operations. Patatakbuhin natin ang ating backup automation script. Awtomatiko itong kumukuha ng snapshot ng database, kino-compress ito, at nagpapatupad ng retention policy.'
Inaasahang Output:	[INFO] Starting database backup... / [INFO] Backup created successfully: cloudapp_YYYYMMDD_HHMMSS.sql.gz / [INFO] Old backups pruned.
Paano I-interpret kay Ma'am:	Matagumpay na nakabuo ng encrypted/compressed snapshot nang walang downtime sa production web app.
Troubleshooting / Kapag Nag-error:	Kung 'Permission denied', patakbuhin muna ang 'chmod +x /home/carlo/enterprise-cloud/scripts/backup-db.sh'.
Epekto sa System (State Impact):	Ligtas (Read-Only inspection, walang binabago sa configuration o data)

F.2 I-audit ang Backup Files, File Permissions at Cron Job Schedule

```
[UBUNTU SSH | READ-ONLY (Ligtas patakbuhin)]
ls -lah /home/carlo/enterprise-cloud/backups/ && echo '--- CRON SCHEDULE ---' && crontab -l | tail -n 2
```

Analysis Field	Gabay at Paliwanag (Taglish)
Saan Patatakbuhin:	UBUNTU SSH

Ano ang Ginagawa Nito:	Naglilista ng mga nabuong backup archives kasama ang kanilang secure permissions (-rw------- / 0600) at ipinapakita ang scheduled cron job.
Bakit Kailangan / Sasabihin Mo:	Sasabihin mo: 'Makikita rito ang nabuong gzip archive na may file permissions na 0600 (tanging si user carlo lamang ang makakabasa para sa seguridad). Sa ibaba, makikita natin ang ating active crontab entry: tumatakbo ito nang kusa araw-araw tuwing 2:00 AM nang walang human intervention.'
Inaasahang Output:	-rw------- 1 carlo carlo ... cloudapp_YYYYMMDD_HHMMSS.sql.gz / 0 2 * * * /home/carlo/enterprise-cloud/scripts/backup-db.sh >> ... 2>&1
Paano I-interpret kay Ma'am:	Patunay ng autonomous system administration at enterprise backup security.
Troubleshooting / Kapag Nag-error:	Kung walang laman ang crontab, i-configure gamit ang 'crontab -e'.
Epekto sa System (State Impact):	Ligtas (Read-Only inspection, walang binabago sa configuration o data)

F.3 Subukan ang Gzip Archive File Integrity (CRC-32 Check)

```
[UBUNTU SSH | READ-ONLY (Ligtas patakbuhin)]
LATEST=$(ls -t /home/carlo/enterprise-cloud/backups/cloudapp_*.sql.gz | head -1) && gzip -t "$LATEST" && echo "Backup archive integrity verified: OK ($LATEST)"
```

Analysis Field	Gabay at Paliwanag (Taglish)
Saan Patatakbuhin:	UBUNTU SSH
Ano ang Ginagawa Nito:	Nagsasagawa ng non-destructive Cyclic Redundancy Check (CRC) sa pinakabagong backup file upang kumpirmahin na hindi corrupt ang archive.
Bakit Kailangan / Sasabihin Mo:	Sasabihin mo: 'Ayon sa cloud principles: an unverified backup is no backup at all. Bago tayo mag-restore, sinusuri natin ang file integrity gamit ang gzip -t. Walang bit rot at hindi putol ang ating backup archive.'
Inaasahang Output:	Backup archive integrity verified: OK (...cloudapp_YYYYMMDD_HHMMSS.sql.gz).
Paano I-interpret kay Ma'am:	Garantisadong maibabalik ang database sa sandaling magkaroon ng sakuna.
Troubleshooting / Kapag Nag-error:	Kung nag-error ang gzip, ibig sabihin naubusan ng storage habang nagba-backup.
Epekto sa System (State Impact):	Ligtas (Read-Only inspection, walang binabago sa configuration o data)

F.4 Disaster Simulation: Aksidenteng Pagbura ng Table (Drop Table)

```
[UBUNTU SSH | DESTRUCTIVE — MAG-INGAT SA PAGBURA]
docker compose exec -T db sh -c 'psql -U $POSTGRES_USER -d $POSTGRES_DB -c "DROP TABLE demo;"' && docker compose exec -T db sh -c 'psql -U $POSTGRES_USER -d $POSTGRES_DB -c "SELECT * FROM demo;"'
```

Analysis Field	Gabay at Paliwanag (Taglish)
Saan Patatakbuhin:	UBUNTU SSH
Ano ang Ginagawa Nito:	Ibinabagsak (DROP TABLE) ang demo table para gayahin ang isang catastrophic human error o data corruption incident.
Bakit Kailangan / Sasabihin Mo:	Sasabihin mo: 'Mag-si-simulate tayo ngayon ng disaster scenario. Binura natin ang demo table gamit ang DROP TABLE. Sa pag-query natin, makikita natin ang error na relation demo does not exist. Nawala ang table.'
Inaasahang Output:	DROP TABLE / ERROR: relation "demo" does not exist.
Paano I-interpret kay Ma'am:	Nagsilbing matagumpay na simulation ng data loss incident.
Troubleshooting / Kapag Nag-error:	Kung mag-error ang DROP TABLE, siguraduhing nagawa ang demo table sa Part E.
Epekto sa System (State Impact):	DESTRUCTIVE (Nagbubura o nagmo-modify ng database table para sa demo)

F.5 Disaster Recovery: Ibalik ang Data Mula sa Compressed Backup

```
[UBUNTU SSH | READ-ONLY (Ligtas patakbuhin)]
LATEST=$(ls -t /home/carlo/enterprise-cloud/backups/cloudapp_*.sql.gz | head -1) && gunzip -c "$LATEST" | docker compose exec -T db sh -c 'psql -U $POSTGRES_USER -d $POSTGRES_DB' && docker compose exec -T db sh -c 'psql -U $POSTGRES_USER -d $POSTGRES_DB -c "SELECT * FROM demo;"'
```

Analysis Field	Gabay at Paliwanag (Taglish)
Saan Patatakbuhin:	UBUNTU SSH
Ano ang Ginagawa Nito:	Kino-connect ang uncompressed data stream mula sa gzip file direkta sa psql utility ng database container upang maibalik ang mga tables at records.
Bakit Kailangan / Sasabihin Mo:	Sasabihin mo: 'Ngayon ay isasagawa natin ang Disaster Recovery. Sa loob lamang ng ilang segundo gamit ang ating single-line recovery pipeline, na-decompress at na-restore ang ating database snapshot. Sa muling pag-query sa

	demo table, nakabalik na ang ating data nang buo at walang nawala! Ang ating Recovery Time Objective (RTO) ay wala pang 15 segundo.'
Inaasahang Output:	Lalabas ang SQL restoration logs kasunod ang demo table kasama ang orihinal na record!
Paano I-interpret kay Ma'am:	100% Disaster Recovery Demonstrated. Napatunayan ang operational readiness ng CloudNova architecture.
Troubleshooting / Kapag Nag-error:	Kung mag-error sa psql restore, tiyakin na may laman ang $LATEST variable gamit ang 'echo $LATEST'.
Epekto sa System (State Impact):	Ligtas (Read-Only inspection, walang binabago sa configuration o data)

Part G: Complete 18-Step Live Video Defense Runbook (Taglish)

Ito ang eksaktong sequence na susundan mo mula Step 1 hanggang Step 18 habang naka-screen record ang iyong video defense:

Hakbang #	Layunin ng Pagsubok	Terminal	Command at Taglish Script
Hakbang 1	Host OS Audit	WINDOWS POWERSHELL	Get-ComputerInfo | Select-Object WindowsProductName, OsArchitecture Sasabihin: 'Ipinapakita ang 64-bit Windows 11 host specifications.'
Hakbang 2	Host RAM Audit	WINDOWS POWERSHELL	Get-CimInstance Win32_ComputerSystem | Select-Object @{N="RAM_GB";E={[math]::Round($_.TotalPhysicalMemory/1GB,2)}} Sasabihin: 'May 16+ GB RAM ang host kaya safe ang 4GB VM allocation.'
Hakbang 3	Hypervisor Check	WINDOWS POWERSHELL	& "C:\Program Files\Oracle\VirtualBox\VBoxManage.exe" --version Sasabihin: 'Bini-verify ang Oracle VirtualBox 7.x hypervisor.'
Hakbang 4	VM Hardware Config	WINDOWS POWERSHELL	& "C:\Program Files\Oracle\VirtualBox\VBoxManage.exe" showvminfo "ubuntu-docker" --machinereadable | Select-String "memory=|cpus=|nic1=" Sasabihin: 'Patunay ng 4GB RAM, 2 vCPUs at Bridged network mode.'
Hakbang 5	Web Browser Test	WINDOWS POWERSHELL	Start-Process "http://192.168.100.52:8088" Sasabihin: 'Bubuksan ang CloudNova Enterprise Web App sa browser.'
Hakbang 6	Firewall Allowed Ports	WINDOWS POWERSHELL	Test-NetConnection 192.168.100.52 -Port 8088; Test-NetConnection 192.168.100.52 -Port 22 Sasabihin: 'True ang port 8088 at 22 dahil pinapayagan ng UFW.'

Hakbang 7	Firewall Blocked Ports	WINDOWS POWERSHELL	Test-NetConnection 192.168.100.52 -Port 5432; Test-NetConnection 192.168.100.52 -Port 5000 Sasabihin: 'False o blocked ang DB at App ports para sa security perimeter.'
Hakbang 8	SSH Connection	WINDOWS POWERSHELL	ssh carlo@192.168.100.52 Sasabihin: 'Kukonekta sa Ubuntu Server via encrypted OpenSSH.'
Hakbang 9	Guest OS Audit	UBUNTU SSH	hostnamectl Sasabihin: 'Patunay ng Ubuntu Server 24.04 LTS headless environment.'
Hakbang 10	Guest Resources	UBUNTU SSH	nproc && free -h && swapon --show && df -h / Sasabihin: 'Patunay ng 2 vCPUs, 3.8GB usable RAM, 2.8GB swap, at sapat na disk.'
Hakbang 11	UFW Firewall Status	UBUNTU SSH	sudo ufw status verbose Sasabihin: 'Ipinapakita ang Default Deny policy at allowed ports.'
Hakbang 12	Project Directory & IaC	UBUNTU SSH	cd ~/enterprise-cloud && docker compose config -q && echo 'Config OK' Sasabihin: 'Valid ang Infrastructure as Code (docker-compose.yml).'
Hakbang 13	Container Status	UBUNTU SSH	docker compose ps Sasabihin: 'Up at healthy ang lahat ng 3 microservices.'
Hakbang 14	Network & Volume Isolation	UBUNTU SSH	docker network inspect enterprise-cloud_backend --format 'internal={{.Internal}}' && docker volume ls Sasabihin: 'Internal only ang database network at may persistent named volume.'
Hakbang 15	Live Telemetry Probe	UBUNTU SSH	curl -i -sS http://127.0.0.1:8088/health Sasabihin: 'HTTP 200 OK: konektado ang Nginx, Flask, at PostgreSQL.'

Hakbang 16	Data Persistence Demo	UBUNTU SSH	docker compose exec -T db sh -c 'psql -U $POSTGRES_USER -d $POSTGRES_DB -c "CREATE TABLE IF NOT EXISTS demo(id serial, note text); INSERT INTO demo(note) VALUES ('test');"' && docker compose down && docker compose up -d && docker compose exec -T db sh -c 'psql -U $POSTGRES_USER -d $POSTGRES_DB -c "SELECT * FROM demo;"' Sasabihin: 'Kahit ibinagsak ang container, buo pa rin ang data.'
Hakbang 17	Backup & Cron Verification	UBUNTU SSH	./scripts/backup-db.sh && ls -lah backups/ && crontab -l Sasabihin: 'Gumagana ang automated backup script at naka-cron ng 2:00 AM.'
Hakbang 18	Disaster Recovery Demo	UBUNTU SSH	docker compose exec -T db sh -c 'psql -U $POSTGRES_USER -d $POSTGRES_DB -c "DROP TABLE demo;"' && LATEST=$(ls -t backups/*.sql.gz | head -1) && gunzip -c $LATEST | docker compose exec -T db sh -c 'psql -U $POSTGRES_USER -d $POSTGRES_DB' && docker compose exec -T db sh -c 'psql -U $POSTGRES_USER -d $POSTGRES_DB -c "SELECT * FROM demo;"' Sasabihin: 'Binura ang table at naibalik mula sa compressed backup sa loob ng ilang segundo.'